



Teorema de Rouché–Frobenius

En álgebra lineal, el **teorema de Rouché-Frobenius** permite calcular el número de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales en función del rango de la matriz de coeficientes, del rango de la matriz ampliada asociada al sistema y del número de incógnitas que posea el sistema.

Lleva el nombre del matemático francés Eugène Rouché (quien lo enunció), y del matemático alemán Ferdinand Georg Frobenius (quien fue uno de los muchos matemáticos que lo demostraron). Así, en otros idiomas¹ recibe otros nombres, como el **teorema de Rouché-Capelli**, el **teorema de Rouché-Fontené**, el **teorema de Kronecker-Capelli**, etc.

El teorema establece que para que un sistema de ecuaciones lineales sea compatible es condición necesaria y suficiente que la matriz formada por los coeficientes y la matriz ampliada por los términos independientes posean el mismo rango. Por lo demás, el sistema constituido será determinado si su rango coincide con el número de incógnitas o será indeterminado si posee un valor menor a tal número.

Enunciado

Un sistema lineal de ecuaciones:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{cases}$$

Puede ser descrito mediante una matriz:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{array} \right)$$

dicha *matriz asociada al sistema* ; está obtenida por la yuxtaposición de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

de los coeficientes y una posterior columna

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

llamada *columna de términos notorios*. Las matrices $\mathbf{A}$ y $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ son llamadas respectivamente *incompleta* (o *de los coeficientes*) y *completa* (o *ampliada*).

Los coeficientes de los sistemas lineales (y por ende de las matrices) son elementos de un cuerpo $\mathbb{K}$, como podrían ser los números reales $\mathbb{R}$ o complejos $\mathbb{C}$. Indicándose con $\mathbf{rg}(\mathbf{M})$ el rango de una matriz $\mathbf{M}$. El enunciado del **teorema de Rouché-Frobenius** es el siguiente:

Existen soluciones para el sistema si y solo si el rango de la matriz completa es igual al rango de la matriz incompleta.

Entonces, si existen soluciones, estas forman una variedad lineal de $\mathbb{K}^n$ de dimensiones $n - \mathbf{rg}(\mathbf{A})$. En particular, si el cuerpo $\mathbb{K}$ es infinito tenemos:

- si $\mathbf{rg}(\mathbf{A}) = n$ entonces la solución es única,
- de otro modo existen infinitas posibles soluciones.

Demostración

Existencia

El sistema puede ser descrito de un modo más restringido, introduciendo el vector de las coordenadas

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

y utilizando el producto matricial, del siguiente modo:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

En otros términos, $\mathbf{b}$ es la imagen del vector $\mathbf{x}$ mediante la aplicación lineal

$$\begin{aligned} L_{\mathbf{A}} : \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K}^m \\ L_{\mathbf{A}}(\mathbf{x}) &= \mathbf{Ax} \end{aligned}$$

Entonces el sistema admite soluciones si y solo si $\mathbf{b}$ es la imagen de algún vector $\mathbf{x}$ de $\mathbb{K}^n$, en otros términos si está en la imagen de $L_{\mathbf{A}}$. Por otro lado, la imagen de $L_{\mathbf{A}}$ es generada desde los vectores dados a partir de las columnas $\mathbf{A}$. Entonces $\mathbf{b}$ es en la imagen si y solo si el span de las columnas $\mathbf{A}$ contiene $\mathbf{b}$, esto es, si y sólo si el *span* de las columnas $\mathbf{A}$ es igual al *span* de las columnas de $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$. Esta última afirmación es equivalente a pedir que las dos matrices posean el mismo rango.

Variedad lineal

Observamos que, si existe una solución $\mathbf{x}$, toda otra solución se escribe como $\mathbf{x} + \mathbf{v}$, donde $\mathbf{v}$ es una solución del *sistema lineal homogéneo asociado*:

$$A\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

En efecto:

$$A(\mathbf{x} + \mathbf{v}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{v} = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b} \quad \forall \mathbf{v} \text{ solución del sistema lineal homogéneo asociado.}$$

Las soluciones del sistema lineal homogéneo asociado son simplemente el núcleo de la aplicación L_A , que es un subespacio vectorial. Por el teorema rango-nulidad, la dimensión del núcleo de L_A es $n - \text{rg}(A)$. Se ha utilizado aquí que la dimensión de la imagen de L_A es el rango de A . Se puede ver la demostración de esto en el artículo sobre el rango.

Entonces el espacio de las soluciones, obtenido trasladando el núcleo con el vector $\mathbf{x}$, es un variedad lineal de la forma $\mathbf{x} + \text{Ker}(L_A)$. En particular, la dimensión de esta variedad es $\dim \text{Ker}(L_A) = n - \text{rg}(A)$, como queríamos demostrar.

Esto nos permite afirmar que si el cuerpo $\mathbb{K}$ es infinito, entonces

- Si $\text{rg}(A) = n$, tenemos que $\dim \text{Ker}(L_A) = n - \text{rg}(A) = 0 \Rightarrow \text{Ker}(L_A) = \{\mathbf{0}\}$, por lo que $\mathbf{x} + \text{Ker}(A) = \mathbf{x} + \{\mathbf{0}\} = \{\mathbf{x}\}$, es decir, la única solución es $\mathbf{x}$.
- Si $\text{rg}(A) \neq n \Rightarrow \text{rg}(A) \leq n - 1 \Rightarrow \dim \text{Ker}(L_A) = n - \text{rg}(A) \geq 1$, por lo que la variedad de soluciones $\mathbf{x} + \text{Ker}(L_A)$ es por lo menos una recta, que en un cuerpo infinito tiene infinitos puntos, es decir, hay infinitas soluciones. $\square$

Historia

El teorema fue enunciado por Rouché en 1875. Posteriormente, publicó en 1880 una versión más completa del teorema.

Después de la publicación, Georges Fontené publicó una nota en los *Nouvelles Annales de Mathématiques* reclamando haber sido el primero en demostrar el teorema. Más tarde, Frobenius en su artículo *Zur Theorie der linearen Gleichungen* de 1905 publicado en Crelle's Journal acreditó la demostración a Rouché y Fontené.

En lengua española se conoce al teorema como teorema de Rouché-Frobenius debido al matemático hispano-argentino Julio Rey Pastor que se refirió al teorema con este nombre.

Véase también

- Teorema rango-nulidad

Referencias

1. Barutello *et al.*, 2008, p. 197

Bibliografía

- Barutello, Viviana; Conti, Monica; Ferrario, Davide L.; Terracini, Susanna; Verzini, Gianmaria (2008), *Analisi matematica. Con elementi di geometria e calcolo vettoriale 2*, Milano: APOGEO, ISBN 978-88-503-2423-1.
- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Eugène Rouché (<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Rouche/>)» (en inglés), *MacTutor History of Mathematics archive*, Universidad de Saint Andrews, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Rouche/>.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema_de_Rouché–Frobenius&oldid=151149802»